DOCTRINE ÉCONOLOGIQUE · PILIER II

DOSSIER COMPLET

Garantie légale de durabilité décennale transmissible

Sortir de l'économie du jetable, sécuriser le marché de l'occasion.

LE DOSSIER EN BREF	
Ce qu'il propose	Une garantie légale de 10 ans, à la charge du fabricant, attachée au produit et transmise à chaque revente ; étendue aux achats numériques définitifs, transmissibles aux héritiers.
Périmètre	Biens à composante électronique, gros électroménager, outillage, véhicules routiers et machinisme agricole ; achats numériques présentés comme définitifs. Hors périmètre : la décennale du bâtiment (Pilier VI) et les abonnements.
Méthode	Audit contradictoire et vérification des textes sur sources primaires : Légifrance, EUR-Lex, ministères, CNIL.
Porteur	Jean Paul Poignand · version du 23 septembre 2026, mise en page le 2 octobre 2026

LES CHIFFRES CLÉS

≈ 2 Md€
[HYPOTHÈSE] par an d'économie nette pour les ménages français, à maturité (1 à 3,5)

≈ 20 Md€
[HYPOTHÈSE] de marché couvert par la directive (30,3 Md€ pour l'ensemble des biens techniques, 2025 [FAIT])

≈ + 7 %
[HYPOTHÈSE] de hausse moyenne du prix du neuf

0 €
[ANALYSE] de dépense budgétaire directe pour l'État

SOMMAIRE

- Synthèse et diagnostic : la transmissibilité, trois défaillances de marché
- Pourquoi le cadre actuel ne suffit pas : droit français et européen
- Le dispositif proposé : huit composantes, calendrier, véhicules et machines agricoles
- Effets économiques attendus : Union européenne et France
- Souveraineté, objections, limites et feuille de route
- Extension : le numérique transmissible aux héritiers

> **LA QUESTION POLITIQUE**
>
> **Pourquoi continuer à informer le consommateur de la fragilité de ce qu'il achète, au lieu d'obliger le fabricant à le faire durer ?**

[FAIT] donnée sourcée · [CALCUL] calcul reproductible · [HYPOTHÈSE] à démontrer · [ANALYSE] lecture de la doctrine · [PROPOSITION] mesure proposée

Synthèse et diagnostic

Le modèle économique de nombreux biens électroniques repose sur le remplacement prématuré. Il produit à la fois un gaspillage de matières, une ponction sur le pouvoir d'achat des ménages modestes et un marché de l'occasion défaillant, faute d'information fiable sur l'état des biens.

[PROPOSITION] La Doctrine propose **une obligation unique** : une garantie légale de durabilité de **10 ans**, à la charge du producteur, **attachée au produit et transmissible** à tout acquéreur successif, complétée par la disponibilité des pièces, un support logiciel gradué et un passeport numérique de garantie.

Le dispositif ne force pas le consommateur à garder un bien dix ans : il force le fabricant à concevoir un bien **fiable, réparable et revendable** pendant dix ans. La valeur se déplace de l'importation de produits jetables vers une économie locale de maintenance, de réparation et de reconditionnement.

La transmissibilité, cœur du dispositif

Aujourd'hui, la garantie est attachée à l'acheteur initial. La proposition inverse la logique : **la garantie suit le numéro de série du produit** et reste valable à la revente. Un lave-linge garanti 10 ans et revendu après 4 ans conserve 6 ans de garantie.

[ANALYSE] Cette innovation neutralise l'asymétrie d'information du marché de l'occasion décrite par George Akerlof (« market for lemons », prix Nobel 2001) : l'acheteur connaît la garantie restante et l'historique des réparations.

- le produit garde une **valeur de revente réelle** : le premier acheteur récupère une partie du surcoût ;
- le marché de l'occasion devient **sûr et liquide** : les ménages modestes accèdent à des biens de qualité garantis ;
- la réparation devient rentable, et le jetable perd son avantage.

> **LA FORMULE DU COÛT RÉEL**
>
> Le coût réel d'un bien n'est pas son prix d'achat, mais son prix d'achat moins sa valeur de revente, rapporté à sa durée d'usage.

Trois défaillances de marché

DÉFAILLANCE	MANIFESTATION	STATUT
Environnementale	62 Mt de déchets électroniques produits dans le monde en 2022, 82 Mt projetés en 2030, 22,3 % seulement collectés et recyclés formellement (Global E-waste Monitor 2024). En France, 2,3 Mt d'équipements mis sur le marché en 2024, dont 45 017 t réemployées (ADEME).	[FAIT]
Sociale	Remplacer souvent un bien d'entrée de gamme coûte 30 à 40 % de plus sur dix ans qu'entretenir un bien durable. — non confirmé par l'audit du 7 octobre 2026	[HYPOTHÈSE]
Économique	Marché de l'occasion sous-développé par asymétrie d'information ; réparation captive des réseaux constructeurs.	[ANALYSE]

LES FORMES CONTEMPORAINES DE L'OBSOLESCENCE

- **Logicielle** : fin des mises à jour, ralentissements, incompatibilités d'applications.
- **Sérialisation des pièces** : pièces liées par cryptographie à l'appareil d'origine, qui bloquent le réemploi et la réparation indépendante.
- **Batteries non remplaçables**, ou intégrées à la structure des véhicules électriques.
- **Fonctions installées vendues par abonnement** sur des équipements physiquement présents.
- **Machinisme agricole verrouillé** : codes d'erreur et calibrations réservés au réseau agréé.
- **Fragmentation des références** : modèles et pièces incompatibles multipliés.

Pourquoi le cadre actuel ne suffit pas

Le droit français

INSTRUMENT	APPORT	LIMITE
Loi Hamon (2014)	Présomption d'antériorité du défaut portée à 24 mois.	Garantie de 2 ans, attachée à l'acheteur.
Loi de 2015 sur la transition énergétique (art. L441-2 C. conso.)	Délit d'obsolescence programmée : jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende, portée à 5 % du chiffre d'affaires.	[ANALYSE] Il faut prouver l'intention : très peu de poursuites abouties.
Loi AGEC (2020)	Indices de réparabilité puis de durabilité ; 6 mois de garantie en plus après réparation ; bonus réparation.	Logique d'information et d'incitation, pas d'obligation de durée.
Loi REEN (2021)	Délit étendu aux techniques logicielles ; interdiction d'empêcher la réparation hors circuits agréés.	Reste un régime pénal fondé sur l'intention.

Le droit européen

INSTRUMENT	APPORT	LIMITE
Directive 2019/771	Garantie légale de conformité d'au moins 2 ans.	Durée courte, aucune transmissibilité.
Directive 2024/1799 (droit à la réparation)	Applicable depuis le 31 juillet 2026 : obligation de réparer ; au moins 12 mois de garantie en plus si l'on choisit la réparation.	Aucune garantie de durabilité ; transposition française à suivre.
Règlement 2024/1781 (écoconception)	Exigences par groupe de produits ; passeport numérique de produit.	Aucune responsabilité envers l'acheteur suivant ; véhicules exclus.
Règlement 2023/1670 (smartphones, tablettes)	Pièces 7 ans après la fin de commercialisation ; batterie ≥ 800 cycles à 80 %.	Aucune garantie de fonctionnement.
Règlement 2023/1542 (batteries)	État de santé des batteries de véhicules ; passeport batterie ; batteries portables amovibles dès 2027.	Aucune garantie transmissible pour les batteries de traction.
Règlements 2018/858 et 167/2013	Accès aux informations de réparation (véhicules, engins agricoles).	Contourné par le verrouillage logiciel.

> [ANALYSE] UN VIDE DE COHÉRENCE, PAS UN VIDE JURIDIQUE
>
> **Chaque texte traite une partie du problème : information, réparabilité, traçabilité, matières. Aucun ne crée une obligation de résultat du fabricant sur la durée d'usage, opposable par l'acheteur suivant. Le délit d'obsolescence cherche une intention ; la garantie décennale transmissible impose un résultat.**

Le dispositif proposé

COMPOSANTE	CONTENU
1. Garantie de 10 ans	À la charge du producteur (fabricant, ou importateur pour les produits importés), dès la première livraison au consommateur.
2. Transmissibilité	Garantie attachée au bien et transmise de plein droit pour la durée restante. Toute clause contraire est nulle.
3. Remèdes hiérarchisés	Réparation d'abord ; sinon remplacement, y compris par un bien reconditionné équivalent ; sinon réduction du prix ou remboursement. Le délai est suspendu pendant l'immobilisation.
4. Pièces et documentation	Pièces essentielles, diagnostic, notices et outils disponibles 10 ans à conditions équitables. Fin des restrictions injustifiées sur les pièces compatibles ou reconditionnées.
5. Support logiciel gradué	Niveau 1 : mises à jour pendant 10 ans. Niveau 2 : si le fabricant cesse, documentation et interfaces ouvertes aux réparateurs autorisés. Niveau 3 : en dernier recours, solutions logicielles alternatives, sous réserve de cybersécurité.
6. Passeport de garantie	Garantie restante et historique des réparations, dans le passeport produit européen ; données limitées au strict nécessaire (RGPD).
7. Réparateurs	Réseau du fabricant ou réparateurs indépendants agréés selon des critères transparents, avec recours contre les refus abusifs.
8. Sanctions	Jusqu'à 1 % du chiffre d'affaires européen (non-conformité mineure), 2,5 % (refus de réparation), 4 % (infraction intentionnelle ou récidive).

Base juridique proposée : article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union (marché intérieur), par modification des directives 2019/771 et 2024/1799.

Périmètre et calendrier

Smartphones, tablettes, ordinateurs portables, lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs, téléviseurs et moniteurs, aspirateurs, outillage électroportatif de 50 W et plus. Liste modifiable, avec exclusions possibles lorsque dix ans serait manifestement disproportionné (dispositifs médicaux, biens à durée limitée pour raisons de sécurité).

PHASE	DÉLAI	CATÉGORIES
Phase 0 — pilote	24 mois	Gros électroménager, dans les États disposant d'un indice de réparabilité
Phase 1	30 mois	Gros électroménager — généralisation
Phase 2	42 mois	Petits appareils et outillage
Phase 3	54 mois	Électronique portable : smartphones, tablettes, ordinateurs

LE VOLET VÉHICULES ET MACHINISME AGRICOLE

Un véhicule moderne embarque 50 à 150 calculateurs : c'est le terrain le plus structurant de l'obsolescence logicielle. Les véhicules étant exclus du règlement sur l'écoconception, la Doctrine recommande une **directive sœur sectorielle**, articulée avec les règlements sur les véhicules, les engins agricoles et les batteries :

- garantie de capacité résiduelle de la batterie de traction, mesurée par le véhicule et transmise à chaque revente ;
- solution de réparation à coût raisonnable, même pour une batterie structurelle ;
- **toute fonction installée en usine appartient à l'acheteur et à ses successeurs**, sans abonnement ;
- fin du verrouillage qui empêche réparateurs indépendants et agriculteurs d'intervenir sur leurs engins.

Effets économiques attendus

> AVERTISSEMENT SUR LA NATURE DES CHIFFRES
> [HYPOTHÈSE] Estimations issues d'un audit multi-IA en deux tours (7 octobre 2026), de confiance faible à modérée, à confirmer par une étude d'impact officielle.

Paramètre (Union européenne)	Valeur de référence	Confiance
Marché couvert	≈ 135 Md€/an	Modérée
Hausse moyenne du prix du neuf	≈ +7 %	Faible
Économie nette des ménages	≈ 15 Md€/an	Faible
Emplois nets	≈ +50 000	Faible — signe positif probable, non garanti
Finances publiques	≈ −1 Md€/an à maturité	Modérée sur le signe, faible sur le montant
CO_2 évité — UE	≈ 11 Mt CO_2e/an à maturité (fourchette 7 à 19) ; net de rebond ≈ 8 à 9 Mt	Faible
CO_2 évité — France	≈ 1,7 Mt/an (France ; ≈ 0,3 territorial + ≈ 1,4 importé)	Faible
CO_2 évité — Monde (si réplication)	≈ 95 Mt/an (monde si réplication hors UE) [HYPOTHÈSE]	Faible

CLIMAT : CE QUE LE PILIER II PEUT ET NE PEUT PAS
[ANALYSE] À maturité, l'effet européen est d'environ 11 Mt CO_2e/an avant effet rebond, avec une confiance faible. Pour la France, ≈ 1,7 Mt/an relèvent surtout de l'empreinte carbone : ≈ 0,3 Mt sur le territoire et ≈ 1,4 Mt d'émissions importées évitées. L'effet devient sensible vers 2035–2040 et reste négligeable pour les objectifs 2030. [HYPOTHÈSE] Une réplication mondiale porterait l'ordre de grandeur à ≈ 95 Mt/an, soit ≈ 0,16 % des émissions mondiales et ≈ 0,4 % de l'écart 1,5 °C. Le Pilier II contribuerait donc à l'accord de Paris de façon marginale, principalement via les émissions de fabrication importées.

UN CALENDRIER EN COURBE EN J

[ANALYSE] Les catégories entrent en vigueur entre 24 et 54 mois après l'adoption, et l'effet plein suppose le renouvellement du parc : la maturité est atteinte environ 12 à 15 ans après l'application. Les premières années, le prix du neuf monte avant que les achats évités ne se fassent sentir : légère hausse de TVA, ménages d'abord perdants. Les économies viennent ensuite. Ni « neutralité puis gain » (dossier de mars), ni « perte » sans nuance ne décrivent correctement le début.

La déclinaison France

PARAMÈTRE (FRANCE)	VALEUR	STATUT
Marché couvert par la directive	≈ 20 Md€/an (30,3 Md€ pour l'ensemble des biens techniques, 2025)	[HYPOTHÈSE] (30,3 : [FAIT] NielsenIQ via CNEF)
Hausse moyenne du prix du neuf	≈ +7 %	[HYPOTHÈSE]
Économie nette pour les ménages français	≈ 2 Md€/an (1 à 3,5)	[HYPOTHÈSE]
Équipements mis sur le marché en 2024	2,3 Mt, dont 45 017 t réemployées	[FAIT] ADEME

[HYPOTHÈSE] Ce chiffrage ne couvre ni les véhicules, ni le machinisme agricole, ni le volet numérique. Une déclinaison France complète (emplois, balance commerciale, recettes fiscales) reste à produire sur données INSEE et Douanes.

Souveraineté et objections

Une mesure de souveraineté

- [ANALYSE] **Emplois non délocalisables** : réparation, reconditionnement et maintenance s'exercent sur le territoire.
- [ANALYSE] **Moins d'importations** : chaque année d'usage en plus, c'est un produit neuf importé en moins.
- [ANALYSE] **Matières critiques** : allonger la durée d'usage réduit la demande en lithium, cobalt et terres rares, dont l'Europe dépend.
- **Artisans, garagistes et agriculteurs** libérés des réseaux agréés et des outils propriétaires.
- [ANALYSE] **Une norme identique pour tous** les biens vendus en Europe, quelle que soit leur origine : compatible avec les règles de l'OMC, elle rétablit la concurrence par la qualité.

Les objections et nos réponses

OBJECTION	RÉPONSE
« Le neuf va coûter plus cher : une taxe sur les pauvres. »	[HYPOTHÈSE] Oui, d'environ 7 % en moyenne (≈ 3 % téléviseurs, ≈ 8 % smartphones et gros électroménager). En contrepartie : moins d'achats et une occasion garantie, soit de l'ordre de 2 Md€ par an d'économie nette pour les ménages français à maturité.
« Vous tuez l'innovation. »	Personne n'est empêché d'acheter le dernier modèle ; l'ancien se revend même mieux.
« Dix ans, c'est impossible pour certains produits. »	Liste fermée, calendrier progressif jusqu'à 54 mois, exclusions possibles produit par produit.
« Stocker des pièces pour 40 modèles par an coûtera des milliards. »	C'est la fragmentation volontaire que le texte corrige : standardisation, modularité, réemploi des pièces.
« Cybersécurité et propriété intellectuelle. »	Le niveau 3 du support ne s'active que si le fabricant abandonne son produit. Précédents : Digital Markets Act, arrêt Microsoft de 2007.
« Les importateurs ignoreront la règle. »	L'importateur est responsable ; sanctions jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires européen.
« Il faudra plus de matières critiques. »	C'est l'inverse : le remplacement fréquent consomme bien plus qu'un appareil utilisé 7 à 10 ans.
« Une usine à gaz. »	Le texte s'appuie sur les outils existants (passeport produit, surveillance du marché, droit à la réparation) et prévoit des aménagements pour les PME.

Limites, responsabilités, feuille de route

Les limites assumées

- [HYPOTHÈSE] **Nature des chiffres** : les ordres de grandeur sont cohérents entre eux mais ne constituent pas une preuve empirique ; une validation institutionnelle reste à obtenir.
- **[ANALYSE] Effet rebond : l'annulation de 20 à 30 % du gain carbone n'est pas démontrée ; elle dépend de la nature des consommations financées par les économies. Les valeurs nettes de rebond sont des tests de sensibilité, non des résultats.**
- [ANALYSE] Véhicules : conserver plus longtemps un véhicule thermique peut retarder le passage à l'électrique et réduire, voire annuler, le gain de fabrication évitée ; ce volet doit rester couplé au droit au retrofit et aux exigences d'efficacité.
- Recettes fiscales : légère hausse de TVA les premières années, puis légère baisse à maturité (≈ 1 Md€/an dans l'Union).
- **Ce que la Doctrine ne dit pas** : que tous les produits peuvent durer dix ans sans adaptation, que le prix restera identique, ou que tous les biens doivent être traités de la même manière.

Les responsabilités politiques

[ANALYSE] Les gouvernements successifs ont privilégié l'**information** du consommateur et l'**incitation** plutôt que l'**obligation** de durabilité. Le délit d'obsolescence, fondé sur la preuve d'une intention, est resté largement théorique malgré sa simplification en 2021. Le consommateur reste seul face aux pannes survenant après la garantie légale.

La feuille de route

ÉTAPE	ACTION
1	Plaidoyer auprès des commissions IMCO et ENVI du Parlement européen.
2	Validation institutionnelle des chiffres clés ; déclinaison France complète (INSEE, Douanes).
3	Proposition de directive « garantie transmissible », de 2 à 10 ans par catégorie.
4	Registre de garantie intégré au passeport numérique de produit.
5	Directive sœur véhicules et machinisme agricole.
6	Volet numérique : amendement à la directive 2019/770 et clarification de la loi Informatique et Libertés.
7	Évaluation indépendante à 5 ans (emploi, pouvoir d'achat, déchets, effet rebond) ; réexamen à 7 ans.

> **À NE PAS CONFONDRE : LA DÉCENNALE DU BÂTIMENT**
>
> La garantie décennale des constructeurs (articles 1792 et suivants du Code civil, loi Spinetta de 1978) est un régime propre à l'immobilier, traité au Pilier VI. Le Pilier II lui emprunte seulement son principe : une responsabilité de long terme du producteur.

Extension : le numérique transmissible

Ce volet applique le principe de transmissibilité aux achats numériques dématérialisés, selon une logique différente : il ne s'agit pas de revendre, mais de **transmettre aux héritiers** ce qu'un acheteur décédé avait payé.

Le constat

[ANALYSE] Le passage du support physique (DVD, disque, cartouche, livre) au contenu dématérialisé a fait disparaître un droit qui allait de soi : transmettre ce qu'on a payé. Un achat numérique n'est le plus souvent qu'une **licence d'usage personnelle**, non cessible par contrat, y compris pour les logiciels achetés à titre définitif.

[FAIT] Les conditions d'utilisation de Steam interdisent de céder son compte, et des demandes de transfert de bibliothèque après décès ont été refusées (Journal du Geek, octobre 2025). Une bibliothèque de jeux constituée sur des années peut représenter plusieurs milliers d'euros, perdus à la mort du titulaire.

INCLUS	EXCLU
Jeux vidéo, films, musique, livres numériques, logiciels et applications **achetés à titre définitif** (paiement unique, présenté comme un achat).	Abonnements et licences à durée déterminée : leur nature est d'être temporaires.
Transmission à un **ayant droit unique** désigné dans une succession réelle, sur justificatif.	Revente entre vivants sur un marché secondaire : sujet distinct, non traité ici.

Le vide juridique

[FAIT] L'article 85 de la loi Informatique et Libertés (créé par la loi pour une République numérique de 2016) permet de donner des directives sur ses données après la mort, et la CNIL indique que cela peut couvrir des « biens numériques ». Mais le mécanisme est **facultatif et déclaratif**, et ne tranche pas le sort de la licence, que la plateforme reste libre de refuser de transférer.

[FAIT] La directive européenne 2019/770 sur les contenus numériques ne contient aucune disposition sur la transmission successorale des licences.

Le dispositif proposé

COMPOSANTE	CONTENU
1. Transfert	Bibliothèque transférée vers le compte de l'héritier désigné, sans copie ni partage entre plusieurs comptes.
2. Information	Mention claire à l'achat : « achat définitif transmissible » ou « abonnement ou licence temporaire ».
3. Base légale en France	Préciser que l'article 85 de la loi Informatique et Libertés couvre les licences achetées à titre définitif.
4. Base légale en Europe	Amender la directive 2019/770 pour créer un droit de transmission successorale des achats définitifs.

> **[ANALYSE] L'OBJECTION DU DROIT D'AUTEUR**
>
> **Le dispositif ne crée aucun partage entre vivants : seulement une transmission à un ayant droit unique, dans une succession réelle, sur justificatif. L'œuvre reste protégée ; seule la licence d'usage se transmet. Ce volet n'est pas encore chiffré.**

FORMULATIONS CORRIGÉES LORS DE L'AUDIT
« 62 Mt de déchets électroniques évités » : 62 Mt est le total mondial produit en 2022 ; les déchets évités sont estimés à 8 à 15 Mt/an [HYPOTHÈSE], ordre de grandeur provisoire mondial, à recalculer.
« 300 à 400 Mt de CO_2 évitées par an » : non démontré, remplacé par ≈ 11 Mt/an pour l'UE à maturité, avant effet rebond (audit du 6 octobre 2026 ; confiance faible).
« 1 000 Md$ par an » et « 5 à 7 millions d'emplois » attribués au Forum économique mondial ou à l'OIT : attribution retirée faute de source vérifiée ; ce sont des estimations de modélisation.
Délit d'obsolescence attribué à la loi Hamon : il a été créé par la loi du 17 août 2015 ; la loi Hamon a porté la présomption d'antériorité à 24 mois.
« Coût zéro pour l'État » : aucune dépense budgétaire directe, mais une légère baisse des recettes de TVA à maturité.
9 à 12 Md€ pour les ménages français, 1 000 Md$, +5 à +7 millions d'emplois, gains fiscaux : remplacés par les estimations de l'audit du 7 octobre 2026 (≈ 2 Md€ ; ≈ 15 Md€ UE ; ≈ +50 000 emplois UE ; légère perte de TVA).
Exemple Hyundai : retiré, garantie non transmissible et hausse non attribuable.

FORMULE CENTRALE

« À maturité, douze à quinze ans après son application, une garantie légale de dix ans attachée au produit et transmissible pourrait faire économiser aux ménages français de l'ordre de 2 milliards d'euros par an (environ 15 milliards dans l'Union), pour une hausse du prix du neuf d'environ 7 % en moyenne, plus faible pour les téléviseurs, plus forte pour les smartphones et le gros électroménager. L'emploi de réparation créé en Europe se compterait en dizaines de milliers, avec un solde net positif probable mais non garanti. Aucune dépense budgétaire, mais une légère baisse des recettes de TVA, de l'ordre de 1 milliard d'euros par an dans l'Union. Estimations indépendantes, à confirmer par une étude d'impact officielle. » [ANALYSE][HYPOTHÈSE]

POUR ALLER PLUS LOIN

Fiche « Aller droit au but » du Pilier II — l'essentiel en trois pagesFiche « Aller droit au but » du Pilier II — l'essentiel en trois pages.
Policy Brief V2 : https://docs.google.com/document/d/1MJnq1GIOJ4dlvtX1JxkRyezkBMYCjZxx/edit
Proposition de directive V4 : https://docs.google.com/document/d/1Cd9M9OFUZQXBVqQHnLVXZ68xT3sdVt1b/edit
Étude d'impact et modélisation V6 : https://docs.google.com/document/d/1ioCEG67zz6_efAyiAgMmNDgO5C-agWON/edit

Sources principales

- Directive (UE) 2019/771 — vente de biens
- Directive (UE) 2024/1799 — droit à la réparation
- Règlement (UE) 2024/1781 — écoconception et passeport produit
- Directive (UE) 2019/770 — contenus et services numériques
- Code de la consommation, art. L441-2, L441-3 et L217-13 ; lois de 2015, AGEC (2020) et REEN (2021)
- UNITAR / UIT — Global E-waste Monitor 2024
- ADEME — Équipements électriques et électroniques, données 2024
- NielsenIQ via CNEF — Marché français des biens techniques 2025 (février 2026)
- Akerlof, « The Market for Lemons », Quarterly Journal of Economics, 1970
- CNIL — Mort numérique : quels sont vos droits ?

Dossier complet du Pilier II · Contenu du 23 septembre 2026, mis dans la charte le 2 octobre 2026, mis à jour le 7 octobre 2026.
Voir le site Doctrine Éconologique